

9. Una empresa del sector de los videojuegos quiere ir mucho más allá en la introducción de la Inteligencia Artificial en sus productos. Para su próximo videojuego quieren que la IA del juego adapte la historia, el ritmo y el tipo de juego al tipo de jugador que lo usa, de forma que tenga más o menos acción, más o menos aventura, más o menos misterio, centrar la historia en el jugador individual o modificarla para que sea un juego de estrategia por equipos, todo ello dentro del mismo juego. Para hacer esta adaptación el sistema dispone del historial de jugador, tanto dentro del juego como en otros juegos de la misma compañía, extrayendo de ahí el perfil de jugador.

De cada juego del catálogo de esta empresa tiene asociado un título, un año de publicación, la edad recomendada (+0 años, +3 años, +5 años, +8 años, +12 años, +18 años), si es un juego on-line o no, si es un juego multi-jugador y la saga de juegos a la que pertenece (de la que solo se guarda el título y los juegos que la componen). La empresa solo ofrece en estos momentos ocho tipos de juego: arcade, juegos de estrategia en tiempo real (más conocidos por las siglas RTS en inglés), juegos de lucha, de deportes, aventuras gráficas, puzzles, simuladores de mundo y simuladores de vehículos, y de todos ellos se guarda la misma información excepto en el caso de los simuladores de vehículos, en los que se guarda además el conjunto de vehículos que los jugadores pueden pilotar. Cada juego esta compuesto por uno o más niveles, y de cada nivel se guarda su nombre, la dificultad (de 1 a 10), el conjunto de niveles desde los que se puede acceder a ese nivel, y el tiempo máximo para poder superar el nivel (en segundos, si vale 0 significa que no hay límite de tiempo). Cada nivel está compuesto por uno o más espacios, y de cada uno se guarda su nombre, si es un espacio interior o exterior, el conjunto de espacios desde los que se puede acceder a ese espacio y el conjunto de objetos que estan situados dentro de ese espacio. De cada objeto se guarda su nombre y su precio en créditos (en moneda ficticia, el usuario puede gastar esos créditos en el mismo juego o en otros juegos de la misma compañía). Hay cinco tipos de objetos: las llaves, de las que se guarda además el espacio al que pueden dar acceso; las armas, de las que se guarda nivel de daño que pueden generar por ataque y la energia disponible (en %); los vehículos, que pueden ser aereos, espaciales, marinos, anfibios o terrestres, y de los que se guarda el nombre, el nivel de energía y el número de plazas; las herramientas, de las que se guarda solo el nombre y el precio, y los contenedores, de los que se guarda el conjunto de objetos que tienen dentro.

La participación de los jugadores en los juegos se guarda por partidas, y de cada partida se guarda la fecha y hora de inicio, la duración (en minutos), los niveles del juego completados por el usuario, los personajes que han participado y los equipos que han participado. En un juego hay uno o varios personajes, que pueden ser personajes jugador (personajes que corresponden a usuarios reales) y personajes no jugador (más conocidos por el acrónimo NPC, personajes que corresponden a jugadores virtuales que crea el juego). De los personajes jugador se guarda el nombre del personaje (texto), el usuario real asociado a este personaje su rol (texto), su salud (en %), los puntos obtenidos (entero), los creditos obtenidos (en la moneda ficticia) y el conjunto de objetos del juego que tiene (ya sea porque los encontró o porque los compró). De los personajes no jugador se guarda el nombre del personaje (texto), su rol (texto), su salud (en %), si es enemigo, y el nivel de inteligencia artificial (de 1 a 10). Tanto los personajes jugador como los no jugador pueden formar un equipo, del que se guarda su nombre y todos sus integrantes. De cada usuario se guarda el nombre de usuario, todas las partidas que ha jugado y el crédito total acumulado (en la moneda ficticia).

Los personajes pueden realizar acciones, y cada acción tiene asociado un nombre, la fecha y hora en la que se completó la acción, el tiempo de reacción del personaje a la hora de ejecutar la acción (en milisegundos), el conjunto de acciones de las que esta acción depende para poder ejecutarse, el espacio en el que se ha realizado la acción y el conjunto de objetos que requiere la acción para poder hacerla. Los personajes también pueden participar en un diálogo, y de los diálogos se guarda el identificador de diálogo y el conjunto de personajes que ha participado. Todos los juegos (incluso los puzzles de habilidad más simples) tienen una historia asociada, ligada a lo que el jugador va haciendo en el juego. La historia está compuesta por hitos argumentales, es decir puntos importantes dentro de la historia del juego a los que el jugador ha de llegar. Cada hito argumental ocurre en un nivel del juego (un nivel puede tener varios hitos asociados) y tiene asociada una acción objetivo que el jugador ha de conseguir realizar. La información que se guarda para cada hito incluye el tema (una misión individual, una misión grupal, una relación personal, un misterio), si el hito es central (es decir, imprescindible para el juego) o si es opcional (se puede añadir o eliminar sin que el juego pierda sentido), la acción a realizar, la fecha y hora límite para realizar la acción (todo a ceros si no hay límite temporal). Todos los hitos argumentales tienen asociadas tres escenas pre-grabadas de animación 3D: la escena de inicio (un cortometraje donde se narra parte de la historia y le dan pistas al jugador de la acción objetivo que ha de realizar) la escena de objetivo cumplido (se confirma al jugador que ha conseguido el objetivo del hito, y se cuenta un trozo de historia que es consecuencia del éxito) y la de objetivo no cumplido (un trozo de historia consecuencia del fracaso), de estas escenas solo se guarda el identificador del video y la duración de la escena. Además un hito argumental puede incluir uno o más dialogos (que se insertan en el juego para guiar al usuario en cierta dirección, o darle pistas).

Los servidores de la empresa recopilan toda esta información y la complementan con otros estadísticos generados de forma automática, como el tiempo medio de reacción del jugador (en milisegundos) en las acciones de la partida actual / en el día actual / en la última semana / en el último mes; o el tiempo extra (en segundos) que el usuario dedica a explorar los espacios en la partida actual / en el día actual / en la última semana / en el último mes, para las escenas animadas el porcentaje de video (en media) que ve el usuario en la partida actual / en el día actual / en la última semana / en el último mes (hay usuarios que veran normalmente los videos

enteros, otros que se saltarán el video para ir a la acción, pero esto puede variar por días, según si el usuario tiene tiempo para verlos), etc.

Por lo que nos dicen los expertos se suelen usar varias características para construir un perfil de jugador:

- La **salud** del personaje en la partida actual, que puede ser muy baja ($<10\%$), baja ($<40\%$), normal ($<80\%$) o elevada ($\geq 80\%$).
- El **tiempo de reacción** medio de las acciones en la partida actual, que puede ser rápido (<0.4 seg), normal (<0.9 seg) o lento (≥ 0.9 seg).
- El **tiempo de exploración** medio en las partidas del día actual, que puede ser mínimo (<5 seg), normal (<50 seg) o elevado (≥ 50 seg).
- El **tiempo de narración** medio que admite el usuario en las escenas animadas del día actual, que puede ser mínimo ($<3\%$), bajo ($<20\%$), normal ($<80\%$) o elevado ($\geq 80\%$).
- El **nivel de trabajo en equipo**, que está asociado al porcentaje de partidas jugadas e el último mes en las que el usuario ha participado dentro de un equipo, y que puede ser muy bajo ($<10\%$), bajo ($<40\%$), normal ($<80\%$) o elevado ($\geq 80\%$).
- La **interacción con otros personajes**, que está asociada al número de diálogos en los que el usuario ha participado en el último mes, y que puede ser muy baja (<5), baja (<20), normal (<30) o elevada (≥ 30).
- La **tipología de juegos** que el usuario ha jugado en el último año, que puede ser variada (un poco de todos los tipos de juego) mayormente de acción (si la mayoría de partidas jugadas son de juegos de tipo arcade o lucha), mayormente de ingenio (si la mayoría de juegos son de tipo puzzle, aventura gráfica o simulador de mundo), o mayormente competitivo (si la mayoría de juegos son de tipo deporte o simulador de vehículo).

A partir de estas características queremos adaptar la partida actual modificando algunos de sus parámetros para ajustar la experiencia de juego a lo que el usuario parece necesitar o preferir:

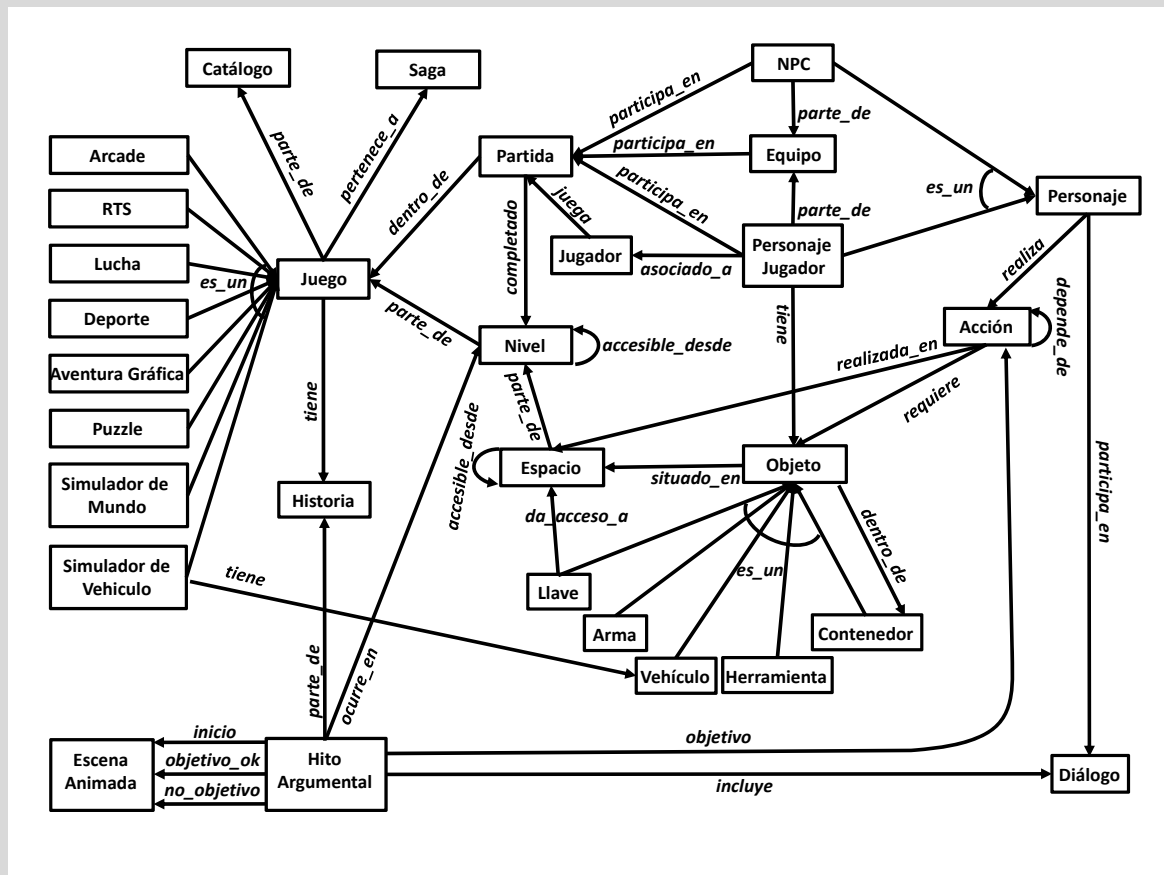
- *Ajustar el número de enemigos*: si la salud del personaje es alta o el tiempo de reacción es rápido y la tipología de juegos es mayormente de acción o mayormente competitivo entonces hay que incrementar el número de NPCs enemigos; si la salud es normal y el tiempo de reacción es normal o alto y la tipología de juegos es mayormente de acción entonces hay que incrementar el número de NPCs enemigos; si la salud es muy baja o si el tiempo de reacción es lento entonces hay que reducir el número de NPCs enemigos; en los otros casos no modificar los enemigos.
- *Ajustar el nivel de la IA de los enemigos*: si la salud del personaje es alta o el tiempo de reacción es rápido y la tipología de juegos es mayormente de aventuras o mayormente competitivo entonces incrementar el nivel de la IA de los NPCs enemigos; si la salud es normal y el tiempo de reacción es normal o alto y la tipología de juegos es mayormente competitivo entonces hay que incrementar el nivel de la IA de los NPCs enemigos; si la salud es muy baja o si el tiempo de reacción es lento entonces hay que reducir el nivel de la IA de los NPCs enemigos; en los otros casos no modificar la IA de los enemigos.
- *Ajustar misiones de equipo*: si el nivel de trabajo en equipo es bajo y el tiempo de narración es normal o elevado entonces introducir hitos argumentales con tema de misión grupal; si el nivel de trabajo en equipo es elevado y el tiempo de narración es elevado entonces introducir hitos argumentales con tema misión individual; si el tiempo de narración es mínimo entonces eliminar todos los hitos argumentales con tema misión individual o misión grupal que no sean centrales; en el resto de casos no variar.
- *Ajustar misterios*: si la tipología de juegos es mayormente de ingenio y el tiempo de narración es elevado o el tiempo de exploración es elevado entonces introducir hitos argumentales con tema misterio; si el tiempo de narración es bajo o el tiempo de exploración es bajo entonces reducir hitos argumentales con tema misterio; si el tiempo de narración es mínimo entonces eliminar todos los hitos argumentales con tema misterio que no sean centrales; en el resto de casos no variar.
- *Ajustar relaciones*: si el nivel de interacción con otros personajes es bajo o muy bajo y el tiempo de narración es normal o elevado y el tiempo de exploración es normal o elevado entonces introducir hitos argumentales con tema relación personajes; si el nivel de interacción con otros personajes es normal y el tiempo de narración es bajo entonces reducir hitos argumentales con tema relación personajes; si el tiempo de narración es mínimo entonces eliminar todos los hitos argumentales con tema relación personajes que no sean centrales; en el resto de casos no variar.

La salida de este sistema de adaptación ha de sugerir exactamente que modificaciones hay que introducir en el juego (número de enemigos a añadir/eliminar, niveles de IA que aumentar/disminuir, que hitos hay que añadir o eliminar, etc...).

- a. (2 puntos) Diseña la ontología del dominio descrito, incluyendo todos los conceptos que aparecen en la descripción e identificando los atributos más relevantes. Lista que conceptos forman parte de los datos de entrada del problema y que conceptos forman parte de la solución. (Nota: tened en cuenta que la ontología puede necesitar modificaciones para adaptarla al apartado siguiente).

En este problema la ontología ha de incorporar, como mínimo, todos los conceptos que forman parte de la entrada del problema: la información que se obtiene directamente de la base de datos de la empresa de videojuegos y la información derivada. Todos los conceptos del diagrama forman parte de la entrada

del problema, y algunos de ellos se ven afectados o modificados por la solución concreta final (NPC e Hito Argumental son los conceptos afectados directamente por la solución, pero es posible que todo concepto que esté directamente relacionado (Equipo, Dialogo, Acción, Objeto, Escena ...) también se vean afectados (por ejemplo, si hay que añadir más NPC's enemigos eso puede afectar a uno o más equipos, al introducir más personajes puede que se creen nuevos dialogos y nuevas acciones, que requieran espacios y objetos nuevos, etc).



De la ontología resultante cabe remarcar la distinción entre **Jugador** (el usuario o persona del mundo real que juega con los juegos de la compañía) y **PersonajeJugador** (uno de los personajes con los que el jugador participa dentro del juego). A la hora de perfilar el usuario separaremos la información de la partida actual o bien en la partida actual o en el/los personaje/s que tenga el usuario con información del perfil que cubre varias partidas, que estará dentro del concepto **Jugador**. También cabe remarcar que existen varios conceptos que comparten atributos y/o relaciones, y que esto ha sido algo que se ha tenido muy en cuenta a la hora de crear super-clases con las características comunes, o para decidir entre crear subclases o solo añadir un atributo **tipo**. La regla general es que hemos creado subclases cuando una o varias tienen atributos diferentes y/o relaciones diferentes. Ese es el caso de las subclases de **Juego**, **Personaje** y **Objeto**. Siguiendo ese criterio no se crearon subclases de **Hito Argumental** o de **Vehículo**. También se ha intentado seguir el heurístico del diseño de ontologías que recomienda que ramas hermanas de la taxonomía tengan un nivel de granularidad similar, y por ello, aunque **Vehículo** y **Arma** comparten un atributo de energía, no se ha creado una superclase **ObjetoConEnergía** para no tener una jerarquía de objetos con diferentes niveles en las ramas. Otra cosa importante a destacar es que siempre que el enunciado nos dice que un concepto *A* se compone de *B* hemos usado la relación taxonómica *B parte_de A*, que modela correctamente como un concepto se compone de sus partes. Y que hemos colocado exactamente tres relaciones entre **Hito Argumental** y **Escena** que establece las tres posibles animaciones asociadas a la escena.

Atributos: a continuación se listan los atributos mínimos para representar la información mencionada explícitamente en el enunciado y la necesaria para el apartado b) del problema.

- **Juego:** título (string), año_publicación (entero), edad_recomendada (enumeración: {+0años, +3años, +5años, +8años, +12años, +18años}), online? (booleano), multijugador (booleano);
- **Saga** título (string);
- **Partida:** fecha_inicio (fecha), hora_inicio (hora), duración (minutos), AJUS-TAR_NUM_ENEMIGOS (enumeración: {incrementar, mantener, reducir}), AJUS-

TAR_NIVEL_IA_ENEMIGOS (enumeración: {incrementar, mantener, reducir}), AJUSTAR_MISIONES_EQUIPO (enumeración: {incrementar_grupal, incrementar_individual, mantener, reducir_grupal, reducir_individual, eliminar_extras}), AJUSTAR_MISTERIOS (enumeración: {incrementar, mantener, reducir, eliminar_extras}), AJUSTAR_RELACIONES (enumeración: {incrementar, mantener, reducir, eliminar_extras});

- **Jugador:** username (string), crédito_total (real), *Tiempo_Exploración* (enumeración: {mínimo, normal, elevado}), *Tiempo_Narración* (enumeración: {mínimo, normal, elevado}), *Nivel_Trabajo_Equipo* (enumeración: {muy bajo, bajo, normal, elevado}) *Interacción_con_Otros_Personajes* (enumeración: {muy baja, baja, normal, elevada}) *Tipología_Juegos* (enumeración: {variada, may_acción, may_ingenio, may_competitivo});
- **Personaje:** nombre (string), rol (string), salud (%);
- **NPC:** enemigo? (booleano), nivel_IA (enumeración: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10});
- **PersonajeJugador:** puntos_obtenidos (real), crédito_obtenido (real), *Nivel_Salud* (enumeración: {muy bajo, bajo, normal, elevado}), *Tiempo_Reacción* (enumeración: {rápido, normal, lento});
- **Equipo:** nombre (string);
- **Acción:** nombre (string), fecha_inicio (fecha), hora_inicio (hora), tiempo_reacción (milisegundos);
- **Diálogo:** id_diálogo (string);
- **Nivel:** nombre (string), dificultad (enumeración: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}), tiempo_máximo (minutos);
- **Espacio:** nombre (string), interior? (booleano);
- **Objeto:** nombre (string), precio_en_créditos (real);
- **Arma:** nivel_daño (real), energía_disponible (%);
- **Vehículo:** tipo (enumeración: {aereos, espaciales, marinos, anfibios, terrestres}), número_plazas (entero), energía_disponible (%);
- **HitoArgumental:** tema (enumeración: {misión_individual, misión_grupal, relación_personal, misterio}), central? (booleano), fecha (fecha_max_objetivo), hora_max_objetivo (hora);
- **Escena:** id_video (string), duración (segundos);

Como se puede ver, hemos decidido también representar las características abstractas del problema, las de la solución abstracta y la solución concreta (son los que tienen el nombre en *Cursiva*, *CURSIVA* o *MAYUSCULAS*, respectivamente). De esta manera todos los conceptos que aparecerán en las reglas están soportados por la ontología.

- b. (2 puntos) El problema descrito es un problema de análisis. Explica cómo lo resolverías usando clasificación heurística, usando los conceptos de la ontología desarrollada en el apartado anterior. Da al menos 4 ejemplos de reglas para cada una de las fases de esta metodología.

Para resolverlo mediante clasificación heurística debemos identificar en el problema las diferentes fases y elementos de esta metodología. En este caso hay solo una opción posible: la solución que pide el enunciado solo puede ser una solución concreta, ya que es imposible poder calcular en el nivel de solución abstracta exactamente cuantos enemigos hay que añadir al juego, o que HitoArgumental en concreto vamos a añadir o eliminar sin acceder a los datos concretos como el porcentaje exacto de salud del personaje jugador o cuantos enemigos hay ya cerca del Personaje.

Una vez sabemos cuantas fases requiere nuestra solución ya podemos enunciar la solución completa.

El primer elemento son los problemas concretos que hay que tratar. En este dominio los problemas concretos están definidos por toda la información detallada que la compañía tiene del jugador en todos los juegos de su catálogo y que se ha identificado en la ontología del apartado anterior. Tal y como dice el enunciado, supondremos la existencia de funciones (como tiempo_medio_reacción_partida) que o bien calculan bajo demanda cierto estadístico o van a buscar el valor precalculado en alguna base de datos.

El segundo elemento son los problemas abstractos, estos estarán definidos a partir de las siete características que menciona el enunciado (*Nivel_Salud*, *Tiempo_Reacción*, *Tiempo_Exploración*, *Tiempo_Narración*, *Nivel_Trabajo_Equipo*, *Interacción_con_Otros_Personajes* y *Tipología_Juegos*), todas ellas con rangos de valores discretos.

Para conectar los problemas concretos con los abstractos necesitamos definir las reglas de abstracción de datos, por ejemplo:

- si PersonajeJugador.salud <10 % entonces Nivel_Salud = muy bajo;
- si PersonajeJugador.salud >80 % entonces Nivel_Salud = elevado;
- si tiempo_medio_reacción_partida(PersonajeJugador) <0.4 seg entonces Tiempo_Reacción = rápido;
- si tiempo_medio_reacción_partida(PersonajeJugador) ≥ 0.9 seg entonces Tiempo_Reacción = lento;
- si tiempo_medio_exploración_hoy(Jugador) <5 seg entonces Tiempo_Exploración = mínimo;
- si tiempo_medio_exploración_hoy(Jugador) ≥ 50 seg entonces Tiempo_Exploración = elevado;
- si tiempo_medio_narración_hoy(Jugador) <3 % entonces Tiempo_Narración = rápido;
- si porcentaje_partidas_equipo_jugadas(Jugador) <10 % entonces Nivel_Trabajo_Equipo = bajo;
- si num_dialogos_jugador_mes(Jugador) ≥ 30 entonces Interacción_con_Otros_Personajes = elevada;
- si (porcentaje_partidas(Jugador,arcade) + porcentaje_partidas(Jugador,lucha)) ≤ 60 % entonces Tipología_Juegos = may_acción;
- si (porcentaje_partidas(Jugador, SimuladorVehículo) + porcentaje_partidas(Jugador, Deporte)) ≤ 60 % entonces Tipología_Juegos = may_competitivo;

El tercer elemento son las soluciones abstractas. En este caso tenemos solo cinco soluciones abstractas: AJUSTAR_NUM_ENEMIGOS, AJUSTAR_NIVEL_IA_ENEMIGOS, AJUSTAR_MISIONES_EQUIPO, AJUSTAR_MISTERIOS y AJUSTAR_RELACIONES.

Para ligar los problemas abstractos con las soluciones abstractas necesitaremos reglas de asociación heurística, como por ejemplo:

- si (Nivel_Salud == alta o Tiempo_Reacción == rápido) y Tipología_Juegos==(may_acción o may_competitivo) entonces Partida.AJUSTAR_NUM_ENEMIGOS=incrementar;
- si Nivel_Salud == normal y Tiempo_Reacción == normal y Tipología_Juegos==may_acción entonces Partida.AJUSTAR_NUM_ENEMIGOS=incrementar;
- si Nivel_Salud == muy bajo y Tiempo_Reacción == lento entonces Partida.AJUSTAR_NUM_ENEMIGOS=reducir;
- si (Nivel_Salud == alta o Tiempo_Reacción == rápido) y Tipología_Juegos==(may_aventuras o may_competitivo) entonces Partida.AJUSTAR_NIVEL_IA_ENEMIGOS=incrementar;
- si Nivel_Salud == normal y Tiempo_Reacción == normal y Tipología_Juegos==may_competitivo entonces Partida.AJUSTAR_NIVEL_IA_ENEMIGOS=incrementar;
- si Nivel_Salud == muy bajo y Tiempo_Reacción == lento entonces Partida.AJUSTAR_NIVEL_IA_ENEMIGOS=reducir;
- si Nivel_Trabajo_Equipo == muy bajo y Tiempo_Reacción == (normal o elevado) entonces Partida.AJUSTAR_MISIONES_EQUIPO=incrementar_grupo;
- si Tipología_Juegos == may_ingenio y (Tiempo_Narración == elevado o Tiempo_Exploración == elevado) entonces Partida.AJUSTAR_MISTERIOS=incrementar;
- si Tiempo_Narración == mínimo entonces (Partida.AJUSTAR_MISIONES_EQUIPO=eliminar_extras y Partida.AJUSTAR_MISTERIOS=eliminar_extras y Partida.AJUSTAR_RELACIONES=eliminar_extras)

El cuarto y último elemento son las soluciones concretas. En este caso corresponde al cálculo de los ajustes exactos a aplicar en la partida actual, echando mano de la solución abstracta y de los datos concretos del problema. Supondremos la existencia de funciones que combinan la solución abstracta con datos concretos del problema y aplican directamente cambios a la partida actual. Lo que sigue son algunos ejemplos de reglas:

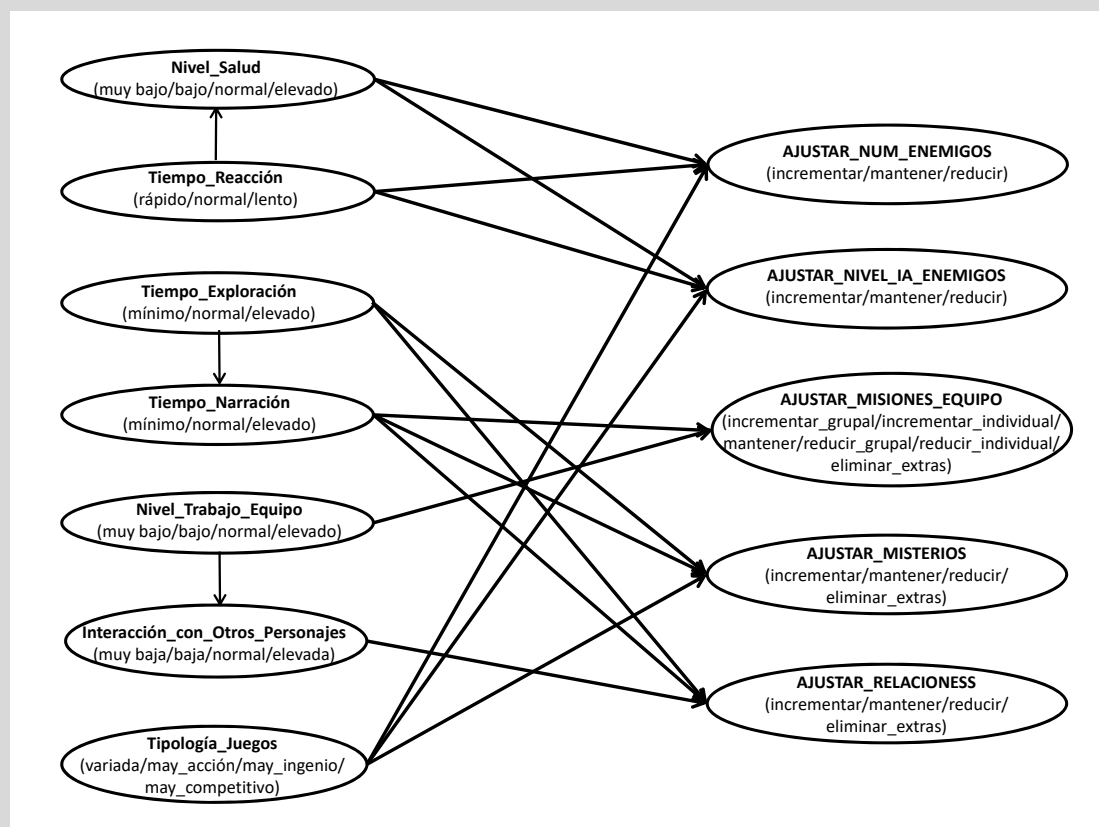
- si Partida.AJUSTAR_NUM_ENEMIGOS==reducir entonces
reduce_num_Enemigos(PersonajeJugador.salud, PersonajeJugador.tiempo_medio_reacción);
- si Partida.AJUSTAR_NUM_ENEMIGOS==incrementar entonces
aumenta_num_Enemigos(PersonajeJugador.salud, PersonajeJugador.tiempo_medio_reacción);
- si Partida.AJUSTAR_NIVEL_IA_ENEMIGOS==incrementar entonces
aumenta_IA_Enemigos(PersonajeJugador.salud, PersonajeJugador.tiempo_medio_reacción);
- si Partida.AJUSTAR_MISIONES_EQUIPO==incrementar_grupo entonces
añade_Hito_Argumental(PersonajeJugador, Nivel);
- si Partida.AJUSTAR_RELACIONES==eliminar_extras entonces
elimina_Hitos_Argumentales_extra(PersonajeJugador, Historia);

- c. (1 punto) Las características que se usan durante el proceso de adaptación del videojuego no son independientes entre sí. Los tiempos de reacción suelen influir en la salud del personaje (con tiempos de reacción lentos la salud suele empeorar); el tiempo de exploración suele influir en el tiempo de narración (un usuario que dedica mayor tiempo a explorar el entorno suele tener más paciencia o curiosidad por ver los videos enteros, y por ello el tiempo de narración es mayor, mientras que un tiempo de exploración menor suele asociarse a un jugador con menos tiempo disponible o menos curiosidad, y por lo tanto tener un tiempo de narración menor); el nivel de trabajo en equipo influye en la interacción con otros personajes (a mayor trabajo en equipo, mayor interacción con otros personajes). Define el problema de asociación heurística como una red bayesiana expresando en ella al menos las relaciones indicadas no solo en este apartado sino en el resto del enunciado, de forma que todas las características abstractas del problema que hayas definido en el apartado anterior tengan algún tipo de influencia en la solución. Separa bien en el diagrama que variables describen características de problema y cuales describen soluciones. Lista de forma clara los diferentes valores que puede tomar cada variable. Da un ejemplo de tabla de probabilidad de algún nodo, inventándote las probabilidades, pero expresando como influyen los valores de los nodos padre en las probabilidades de los valores de los nodos hijo.

Esta claro que en el gráfico deberíamos tener al menos dos grupos de nodos, los que corresponden a las características abstractas del jugador que se obtienen en la fase de abstracción, y los que corresponden a las características de la solución abstracta. Nuestro objetivo es construir una red que conecte características del problema abstracto a características de la solución abstracta.

La figura a continuación corresponde a la solución propuesta, que está alineada con las características abstractas del apartado anterior. Los nodos de la solución serán los nodos finales de la red bayesiana (en este caso cinco nodos con los 5 tipos de ajuste de los que consta la solución abstracta). Los nodos a su izquierda son las 7 características abstractas que modelan al jugador. En este caso no ha hecho falta hacer ninguna adaptación especial de las características del apartado anterior, ya que todas ellas tenían ya un rango de valores discretos.

Respecto a las dependencias, representaremos las dependencias entre nodos, ya sean de la solución o del problema abstracto. Es muy importante representar en la red cómo dependen los nodos solución de los nodos del problema abstracto, ya que ese es el objetivo principal de la fase de asociación heurística.



Una tabla de probabilidad simplemente ha de asignar más probabilidad a valores más correlacionados entre grupos de variables. Por ejemplo, si escogemos una variable como Ajustar_Nivel_IA_Enemigos (que depende de Nivel_Salud, Tiempo_Reacción y Tipología_Juegos), la tabla de probabilidad podría ser algo como lo siguiente:

Nivel_Salud	Tiempo_Reacción	Tipología_Juegos	Ajustar_Nivel_IA_Enemigos		
			incrementar	mantener	reducir
muy baja	lento	may_ingenio	0,0	0,01	0,99
muy baja		variado	0,0	0,03	0,97
muy baja		may_competitivo	0,0	0,04	0,96
muy baja		may_acción	0,0	0,05	0,95
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
baja	lento	may_acción	0,0	0,2	0,8
⋮		⋮	⋮	⋮	⋮
normal	normal	may_ingenio	0,1	0,9	0,0
⋮		⋮	⋮	⋮	⋮
alto	rápido	may_competitivo	0,95	0,05	0,0
alto		may_acción	0,99	0,01	0,0

La tabla intenta reflejar, por ejemplo, que en igualdad de nivel de salud y tiempo de reacción, el nivel de IA del juego será algo mayor en jugadores cuya tipología de juego sea mayormente de acción, y va decreciendo progresivamente en el caso de mayormente competitivos, variados y mayormente ingénio. También refleja que a mayor salud y tiempo de reacción más alto, mayor el incremento de la IA, y a menor salud y peor tiempo de reacción, la reducción del nivel de IA aumenta. Es importante asegurarse que la suma de los valores de cada fila de la tabla sumen 1.